Estructura de Datos y Algoritmos

Lenguaje de comandos guardados (GCL)

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Facultad de
Ingeniería

Universidad de La Sabana



¿Qué es el GCL?

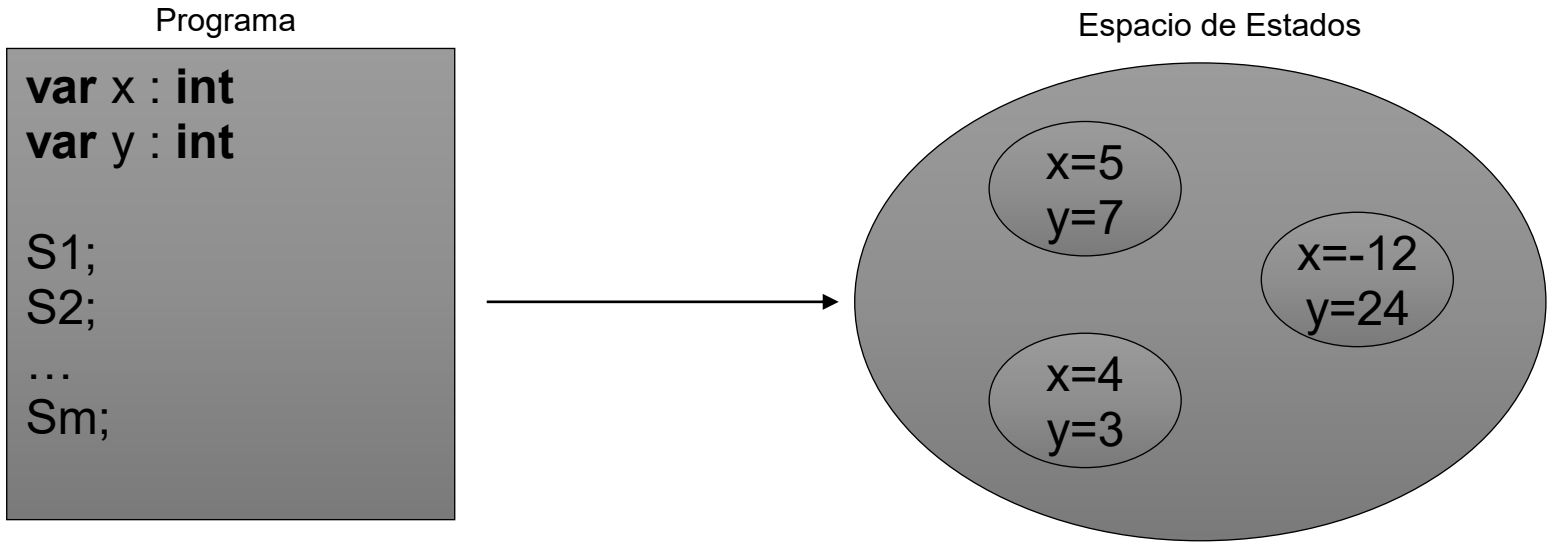
Guarded Command Language (GCL) es un lenguaje de programación formal utilizado para la especificación y verificación formal de sistemas concurrentes y paralelos.

- Fue desarrollado por Edsger Dijkstra en la década de 1970.
- GCL se diseñó para ser un lenguaje que facilita la descripción precisa y la verificación de programas concurrentes.



Variables y espacios de estados

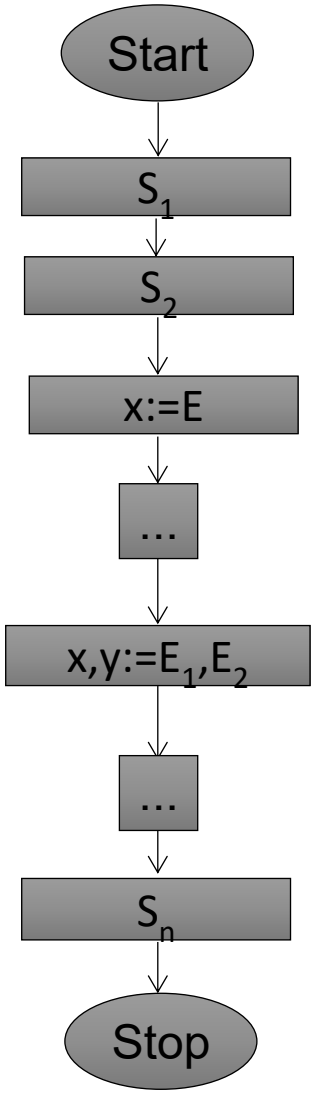
Para definir variables de entrada, salida e intermedias se usa la palabra var, seguida del nombre de la variable y el tipo de dato separado por ":"





Instrucciones básicas

- No hacer nada: **skip**
- Terminar el programa de manera anormal: **abort**
- Asignación: $x := E$
- Asignación paralela: $x, y := E_1, E_2$
- Secuenciación: $S_1;\ S_2;\ \ldots\ ;\ Sn$



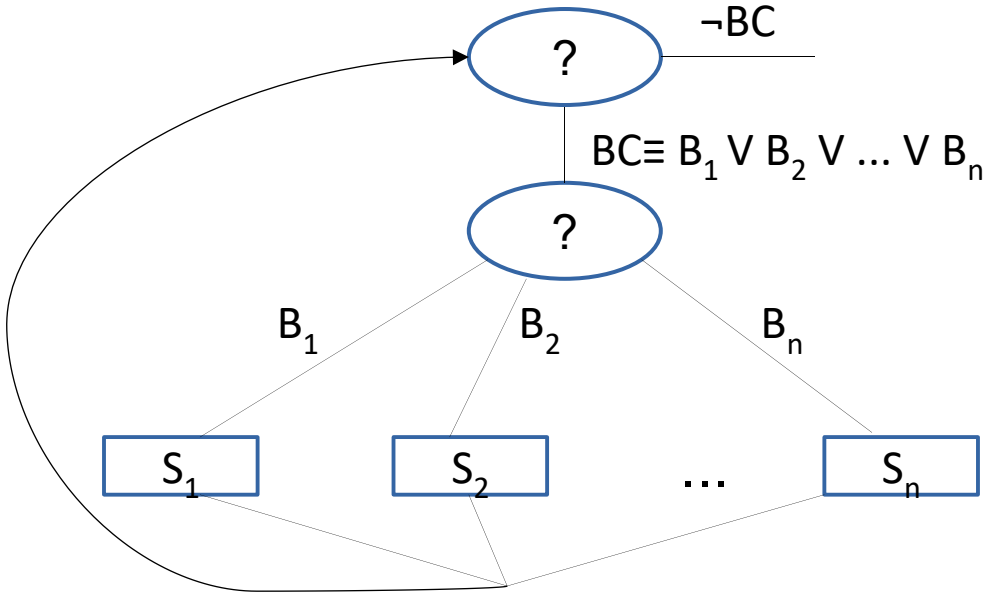


Ciclos

Escoge aleatoriamente una de las guardas B_i que sean ciertas, ejecuta el programa S_i correspondiente y vuelve a evaluar las guardas.

En caso de no cumplir ninguna guarda, el programa sale del ciclo.

do $B_1 \rightarrow S_1$
[] $B_2 \rightarrow S_2$
...
[] $B_n \rightarrow S_n$
od





Tipos de datos

Cualquier conjunto es un tipo de dato valido.

Sin embargo, vamos a aproximarnos a lenguajes de programación conocidos.

```
con A,B : int
var x,y,z : int
var a,b,c : bool
var i,j : nat
var arrayJava : array[0,N) of char
var arrayR : array[1,N] of int
var matrixPython : array[0,M)x[0,N) of bool
```



Funciones

Como las funciones matemáticas, retornan un solo tipo de dato.

```
fun multiplicar ( a: nat, b:nat ) : nat
   var r,s : nat
   if b = 0 → r:=0
   [] b > 0 ∧ b mod 2 = 0 → s:=2*multiplicar(a,b/2);
                            r:=2*s
   [] b mod 2 = 1 → r:=multiplicar(a,b-1)+a
   fi
ret r
```

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana